REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TRANSPORTE UNETRANS

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN, DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN EN PRODUCCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y SOLICITUDES (SIGIS)

C.A. Metro Los Teques / UNETRANS



1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Establecer el procedimiento técnico, estándar y seguro para el despliegue, configuración y puesta en marcha del sistema SIGIS en un entorno de servidores de producción bajo sistema operativo GNU/Linux (Ubuntu Server LTS). Este manual corrige las deficiencias del entorno local de pruebas, garantizando la integridad estricta de los datos, el rendimiento óptimo del framework Laravel y la seguridad en la capa de transporte HTTP/HTTPS mediante Nginx y PHP-FPM, en cumplimiento con los estándares internacionales de calidad de software.

2. REQUISITOS PREVIOS DE INFRAESTRUCTURA

- Sistema Operativo: Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS (Arquitectura limpia x86_64).
- Servidor Web: Nginx (última versión estable disponible en repositorios oficiales).
- Procesador de Lenguaje: PHP 8.2 con extensiones críticas habilitadas (cli, fpm, mbstring, xml, zip, curl, sqlite3, gd, intl, bcmath).
- Gestor de Dependencias PHP: Composer v2.x para la administración de paquetes del backend.
- Entorno Frontend: Node.js v20 LTS y NPM para la compilación de recursos estáticos.
- Base de Datos: SQLite (motor de base de datos embebido optimizado para la arquitectura y transacciones del sistema).
- Control de Versiones: Git para la gestión y clonación del repositorio de código fuente.

3. GUÍA ESTÁNDAR DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE (6 FASES)

FASE 1: Preparación del Servidor y Paquetes Base

Conéctese al servidor mediante SSH con privilegios administrativos (sudo) y ejecute secuencialmente las instrucciones para actualizar el sistema e instalar las herramientas esenciales:

[Paso 1.1] Actualización del Sistema:

Actualizar los repositorios y paquetes instalados del sistema operativo a su última versión estable.

- sudo apt update && sudo apt upgrade -y

[Paso 1.2] Instalación de Utilidades y Nginx:

Instalar el servidor web Nginx, herramientas de red, control de versiones y el motor SQLite.

- sudo apt install -y nginx curl git unzip ufw supervisor sqlite3 software-properties-common

[Paso 1.3] Incorporación del Repositorio Oficial PHP:

Añadir el repositorio oficial de PHP mantenido por Ondřej Surý para garantizar el soporte de versiones actualizadas.

- sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y && sudo apt update

[Paso 1.4] Instalación de PHP 8.2 y Extensiones Críticas:

Instalar el intérprete PHP 8.2 junto con las extensiones requeridas por el framework Laravel.

- sudo apt install -y php8.2 php8.2-fpm php8.2-cli php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-zip php8.2-curl php8.2-sqlite3 php8.2-gd php8.2-intl php8.2-bcmath

[Paso 1.5] Instalación del Gestor Composer:

Descargar e instalar globalmente el gestor de dependencias de PHP.

- curl -sS https://getcomposer.org/installer -o /tmp/composer-setup.php && sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

[Paso 1.6] Instalación de Node.js v20 LTS:

Instalar el entorno de ejecución de JavaScript necesario para compilar los recursos de la interfaz.

- curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash- && sudo apt install -y nodejs

FASE 2: Despliegue de Código y Permisos de Almacenamiento

Establezca la estructura de directorios web corporativos y asegure los permisos de propiedad para el servidor web:

[Paso 2.1] Creación del Directorio Web:

Crear la ruta raíz donde residirá la aplicación en el servidor.

- sudo mkdir -p /var/www/sigis

[Paso 2.2] Clonación del Repositorio de Código Fuente:

Clonar el proyecto oficial desde el repositorio corporativo.

- sudo git clone https://repositorio.metro.gob.ve/sigis.git /var/www/sigis

[Paso 2.3] Asignación de Propiedad al Usuario Web:

Otorgar la propiedad de los archivos al usuario del servidor web (www-data).

- sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sigis

[Paso 2.4] Configuración de Permisos de Almacenamiento y Caché:

Establecer permisos estrictos de lectura y escritura para los directorios operativos de Laravel.

- sudo chmod -R 755 /var/www/sigis && sudo chmod -R 775 /var/www/sigis/storage /var/www/sigis/bootstrap/cache

FASE 3: Configuración de Entorno y Base de Datos

Configure las variables de entorno de producción, instale las dependencias de backend y prepare el motor SQLite:

[Paso 3.1] Generación del Archivo de Variables de Entorno:

Copiar la plantilla de configuración predeterminada.

- cd /var/www/sigis && cp .env.example .env

[Paso 3.2] Ajuste de Parámetros Críticos para Producción:

Modificar el archivo. env para desactivar el modo depuración y configurar la URL base segura.

- sed -i 's/APP_ENV=local/APP_ENV=production/g' .env
- sed -i 's/APP_DEBUG=true/APP_DEBUG=false/g' .env
- sed -i 's|APP_URL=http://localhost|APP_URL=https://sigis.metro.gob.ve|g' .env

[Paso 3.3] Instalación Optimizada de Dependencias PHP:

Instalar los paquetes del backend omitiendo herramientas de desarrollo y optimizando el autoloader.

- composer install --no-dev --optimize-autoloader

[Paso 3.4] Generación de la Llave de Cifrado:

Crear la clave de seguridad única de la aplicación para la protección de sesiones y datos encriptados.

- php artisan key:generate –force

[Paso 3.5] Inicialización y Permisos de la Base de Datos SQLite:

Crear el archivo de base de datos local y asignar sus permisos de acceso al usuario web.

- touch database/database.sqlite
- sudo chown www-data:www-data database/database.sqlite
- sudo chmod 664 database/database.sqlite

[Paso 3.6] Ejecución de Migraciones y Carga Inicial:

Construir las tablas en la base de datos e insertar los registros iniciales obligatorios.

- php artisan migrate --force && php artisan db:seed –force

[Paso 3.7] Creación del Enlace Simbólico de Storage:

Vincular el directorio de almacenamiento público para permitir el acceso a archivos multimedia y documentos.

- php artisan storage:link

FASE 4: Compilación de Frontend y Caché de Producción

Compile los recursos de interfaz de usuario para producción y optimice la caché del framework Laravel:

[Paso 4.1] Instalación de Dependencias NPM:

Instalar los paquetes de Node.js requeridos para la interfaz gráfica.

- npm ci

[Paso 4.2] Compilación de Activos Estáticos:

Empaquetar y optimizar los scripts y hojas de estilo para su distribución en producción.

- npm run build

[Paso 4.3] Limpieza de Módulos Node:

Eliminar los archivos fuente de Node.js del servidor de producción para liberar espacio y reducir riesgos de seguridad.

- rm -rf node_modules

[Paso 4.4] Optimización de Caché de Laravel:

Compilar y almacenar en caché las configuraciones, rutas y vistas para maximizar el rendimiento de respuesta.

- php artisan config:cache
- php artisan route:cache
- php artisan view:cache

FASE 5: Servidor Web Nginx y Seguridad HTTP

Cree y configure el archivo de bloques de servidor de Nginx ubicado en /etc/nginx/sites-available/sigis con directivas de seguridad robustas:

Nginx

```
server {

    listen 80;

    server_name sigis.metro.gob.ve;

    return 301 https://$host$request_uri;

}

server {
```

```
        listen 443 ssl http2;
        server_name sigis.metro.gob.ve;
        root /var/www/sigis/public;
        index index.php index.html;
        ssl_certificate /etc/ssl/certs/sigis.crt;
        ssl_certificate_key /etc/ssl/private/sigis.key;
        ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
        add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
        add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
        add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
        location / {
            try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
        }
        location ~ \.php$ {
            fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
$realpath_root$fastcgi_script_name;
            include fastcgi_params;
        }
        location ~ /\.(?!well-known).* {
            deny all;
        }
    }
```

[Paso 5.1] Activación del Sitio y Recarga de Nginx:

Habilitar el enlace simbólico del sitio, validar la sintaxis de configuración y recargar el servicio web.

- sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sigis /etc/nginx/sites-enabled/
- sudo nginx -t
- sudo systemctl reload nginx

FASE 6: Monitoreo y Respaldos Automáticos (Cron)

Configure las tareas programadas automatizadas para la protección y respaldo diario de la información del sistema:

[Paso 6.1] Configuración de Backup Diario Automatizado:

Programar una tarea Cron (0 2 * * *) para que todos los días a las 02:00 AM se ejecute de forma automática el respaldo comprimido de la base de datos y los archivos del sistema.

- 0 2 * * * root tar -czf /backup/sigis/sigis_$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz /var/www/sigis/database /var/www/sigis/storage/app

[Paso 6.2] Ejecución de Prueba de Humo (Smoke Test):

Verificar mediante una petición HTTP local que el sistema responda correctamente tras la instalación y despliegue en producción.

- curl -k -I https://sigis.metro.gob.ve/login | grep 'HTTP/2 200'